

Cet examen est composé de 3 exercices indépendants qui peuvent être traités dans un ordre quelconque. Il est donc conseillé de lire l'énoncé dans sa totalité avant de commencer.

Pour les questions commençant par *“Proposer une solution”* vous devez expliquer textuellement comment fonctionne votre solution, pour les questions commençant par *“Donner l'algorithme”* vous devez donner l'algorithme, avec l'explication de son fonctionnement et des commentaires.

Pour les algorithmes, vous ne disposez pas d'autres objets/fonctions que des listes, files ou piles et leurs fonctions associées définies dans le cours.

Attention, la note sera diminuée si :

- Le soin apporté à la rédaction et à la copie sont insuffisants,
- Toutes les réponses ne sont pas justifiées par un raisonnement clair et précis.

Exercice 1 : Tri par arbre binaire (7 points)

Nous avons vu que les arbres sont des graphes particuliers, connexes et sans cycle. Les arbres présentent un grand intérêt en programmation car ils sont largement utilisés en compilation, recherche, classification, etc.

Nous souhaitons les utiliser dans cet exercice pour trier les valeurs d'un tableau T de taille N dont les valeurs entières sont toutes différents ($\forall i, j \in [1, N], T[i] \neq T[j]$). Le tri ne se fait pas en place, le résultat sera mis dans un tableau TT de taille N . Pour réaliser ce tri vous devez utiliser un arbre binaire, un arbre dont les sommets ont au plus deux fils.

Question 1.1 : *Évaluer l'intérêt de chacune des structures de données permettant de mémoriser un graphe vues en cours pour mémoriser un arbre binaire.*

Question 1.2 : *Proposer une structure de données permettant de mémoriser facilement un arbre binaire. Justifier son choix et décrire les fonctions associées (sans en donner le code).*

Question 1.3 : *Proposer une solution pour trier le tableau T en utilisant un arbre binaire.*

Question 1.4 : *Donner une fonction qui prend en entrée le tableau T et retourne le tableau TT , en utilisant la structure de données proposée et un arbre binaire.*

Exercice 2 : Plus grande sous-séquence (6 points)

Une sous-séquence d'une chaîne de caractères est une suite de caractères qui respecte l'ordre des caractères de la séquence initiale, sans être forcément contigus. Si la séquence initiale est notée $c_1, c_2, \dots, c_n$ alors une sous-séquence est une séquence $c_{k_1}, c_{k_2}, \dots, c_{k_m}$ telle que la suite d'indices $k_1, k_2, \dots, k_m$ respecte l'ordre de la séquence initiale : $1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_m \leq n$. Par exemple la suite de caractères *ojur* est une sous-séquence de la chaîne *Bonjour*.

L'objectif de cet exercice est de réaliser un programme qui calcule une plus grande sous-séquence commune à deux chaînes de caractères A et B . Nous supposons dans la suite que ces chaînes sont codées sous forme de tableaux de caractères.

Question 2.1 : *Quelle est la plus grande sous-séquence entre les chaînes **aaatt** et **taa** ? Quel problème cela pose-t-il dans le cas d'une solution gloutonne ?*

Question 2.2 : *Proposer une solution gloutonne à ce problème et justifiez son caractère glouton.*

Question 2.3 : *Donner une fonction prenant en paramètres deux chaînes de caractères et retournant la plus grande sous-séquence.*

Question 2.4 : *Donner la complexité de cette solution.*

Question 2.5 : *Est-ce que cette solution donne toujours la solution optimale ? Prouvez votre réponse.*

Exercice 3 : Vente de fruits (7 points) Peu avant la fin d'un marché, un producteur fait le compte des fruits qu'il lui reste : 24 kilos de poires et 32 kilos de pommes. Comme il dispose de 12 caisses, il a alors l'idée de faire des lots pour finir son stock. Il décide de faire des caisses de 3 kilos de poires et 3 kilos pommes à un prix de 5 €, des caisses de 2 kilos de poires et 3 kilos de pommes à 4 € et des caisses de 1 kilos de poires et 2 kilos de pommes à 1 €. Il souhaite tirer le meilleur profit des fruits qu'il lui reste dans l'hypothèse où il vend toutes ses caisses.

Question 3.1 : *Quelles sont les variables du problème ?*

Question 3.2 : *Quelle est la fonction à optimiser pour avoir le plus grand bénéfice à partir des fruits restants ?*

Question 3.3 : *Quelles sont les contraintes du problème ?*

Question 3.4 : *Résoudre le problème par la méthode graphique.*

Question 3.5 : *Résoudre le problème par la méthode du simplexe.*

Question 3.6 : *Donner la solution du problème d'optimisation.*